

1 - Géométrie — supérieur

1.1 - Vocabulaire du supérieur

Le produit scalaire abstrait est $\langle u, v \rangle$, l'orthogonal d'un sous-espace $F^\perp$, la projection orthogonale $p_F(x)$ et le produit mixte $[u, v, w]$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|,$$

avec égalité exactement quand $\vec{u} // \vec{v}$.

1.2 - Espaces préhilbertiens : Gram-Schmidt et projection

Soient $\vec{e}$ et $\vec{f}$ les vecteurs de coordonnées $(1 ; 1 ; 0)$ et $(1 ; 0 ; 1)$.

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

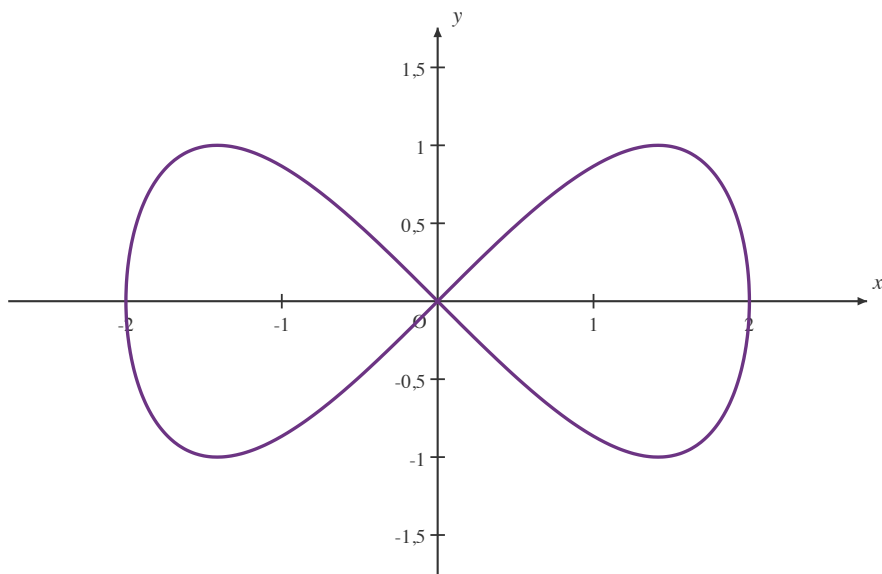
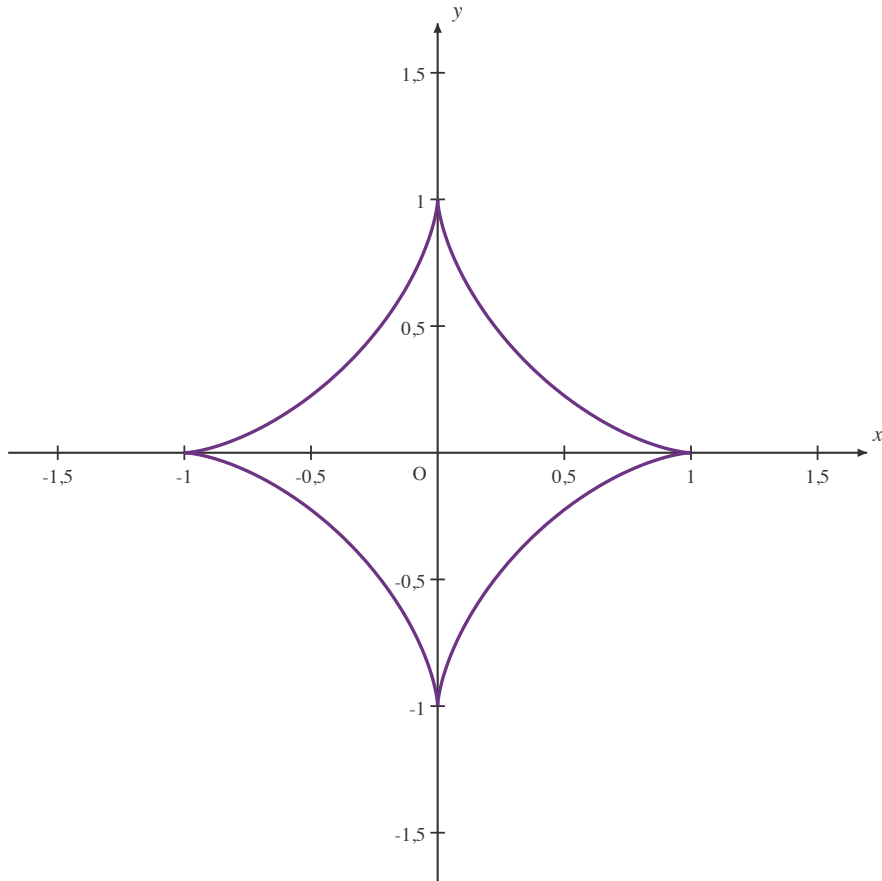
$$\begin{aligned}\vec{\varepsilon}_1 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} ; 0 \right) \\ \vec{\varepsilon}_2 &= \left(\frac{\sqrt{6}}{6} ; -\frac{\sqrt{6}}{6} ; \frac{\sqrt{6}}{3} \right)\end{aligned}$$

Soient $\vec{g}$ et $\vec{h}$ les vecteurs de coordonnées $(2 ; 1)$ et $(1 ; 1)$.

$$\begin{aligned}p(\vec{g}) &= \frac{\vec{g} \cdot \vec{h}}{\|\vec{h}\|^2} \vec{h} = \frac{3}{2} \vec{h}. \\ p(\vec{g}) &= \left(\frac{3}{2} ; \frac{3}{2} \right)\end{aligned}$$

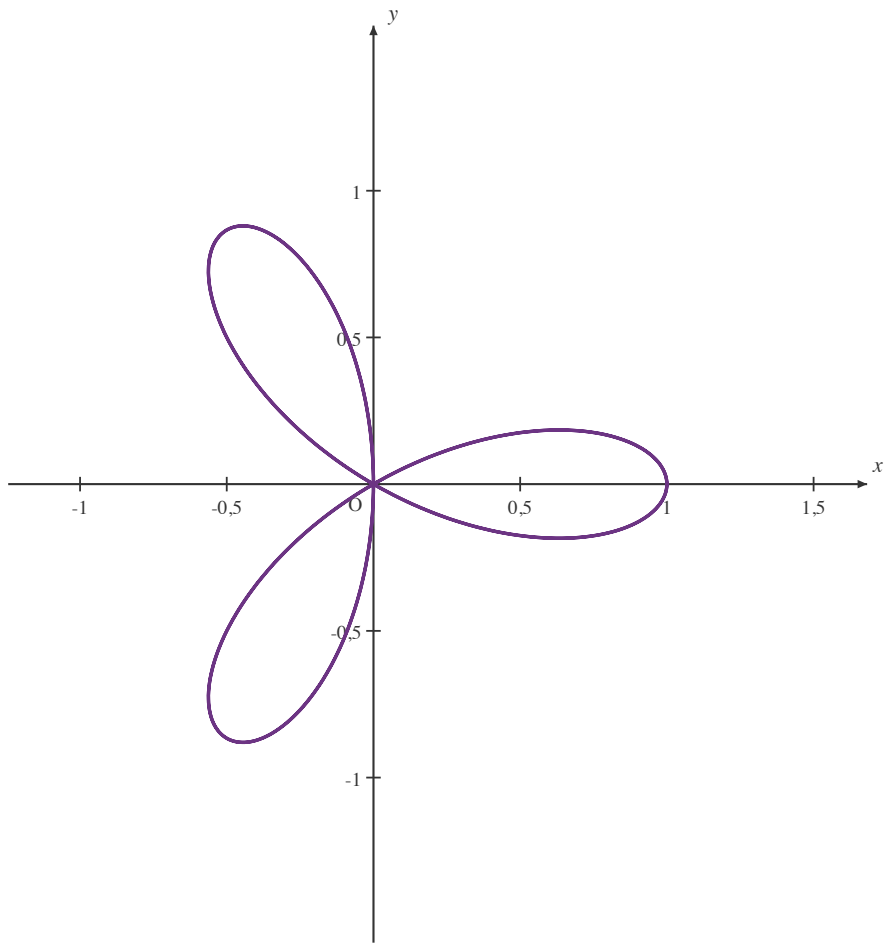
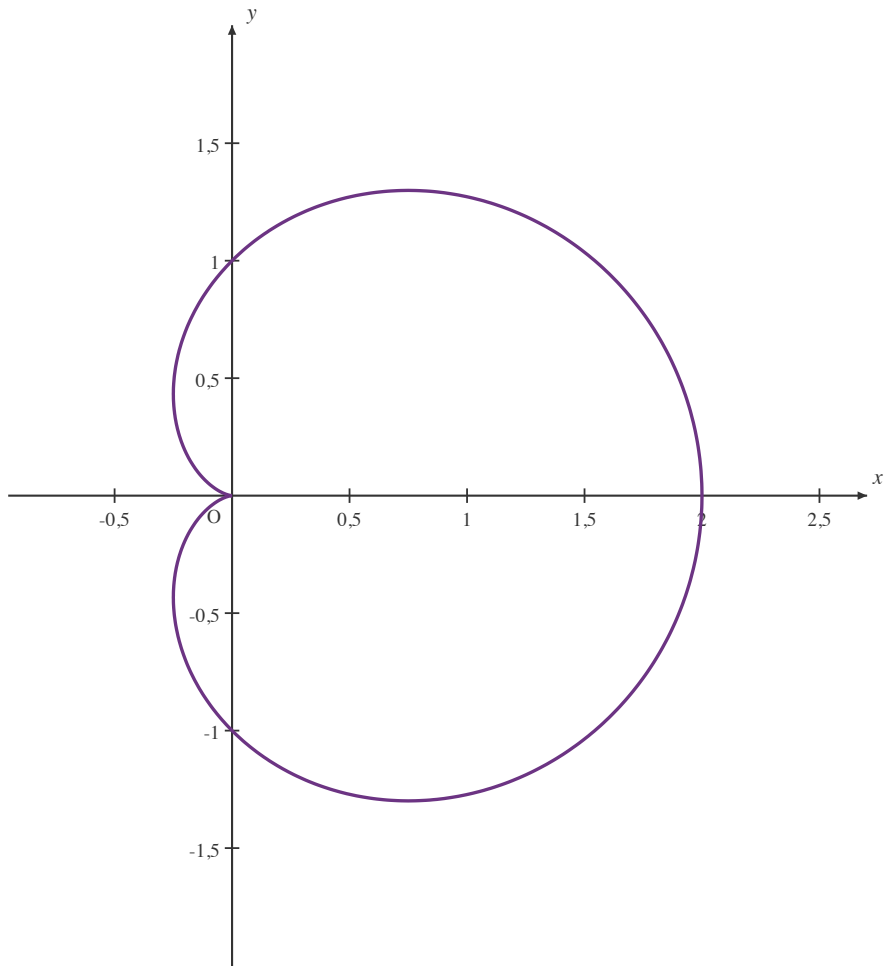
2 - Les courbes paramétrées

Une courbe paramétrée se donne par ses deux coordonnées en fonction de t :



3 - Les courbes polaires

Une courbe polaire se donne par le rayon en fonction de l'angle t :



4 - Les coniques, rédigées

4.1 - L'ellipse

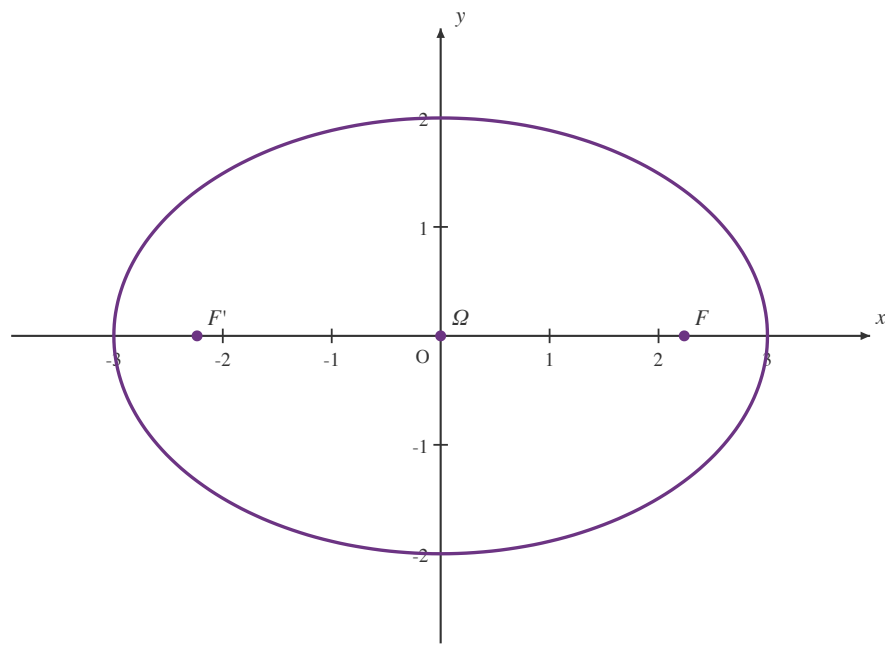
L'équation $x^2/9 + y^2/4 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0,1111$, $B = 0$, $C = 0,25$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0,0278$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega(0; 0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 3$ et de demi-petit axe $b = 2$.

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2,2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0,7454$ et les foyers sont $F(2,2361; 0)$ et $F'(-2,2361; 0)$.



4.2 - L'hyperbole

L'équation $x^2/4 - y^2 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0,25$, $B = 0$, $C = -1$.

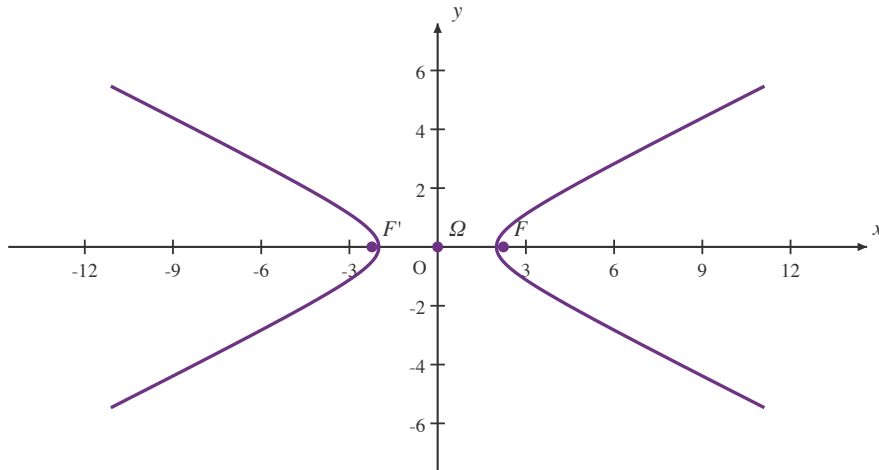
Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = -0,25$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega(0; 0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de signes contraires : c'est une hyperbole, de demi-axe transverse $a = 2$ et de demi-axe non transverse $b = 1$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2,2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 1,118$, les foyers sont $F(2,2361; 0)$ et $F'(-2,2361; 0)$, et

les asymptotes ont pour pentes $\pm \frac{b}{a}$ dans le repère réduit.



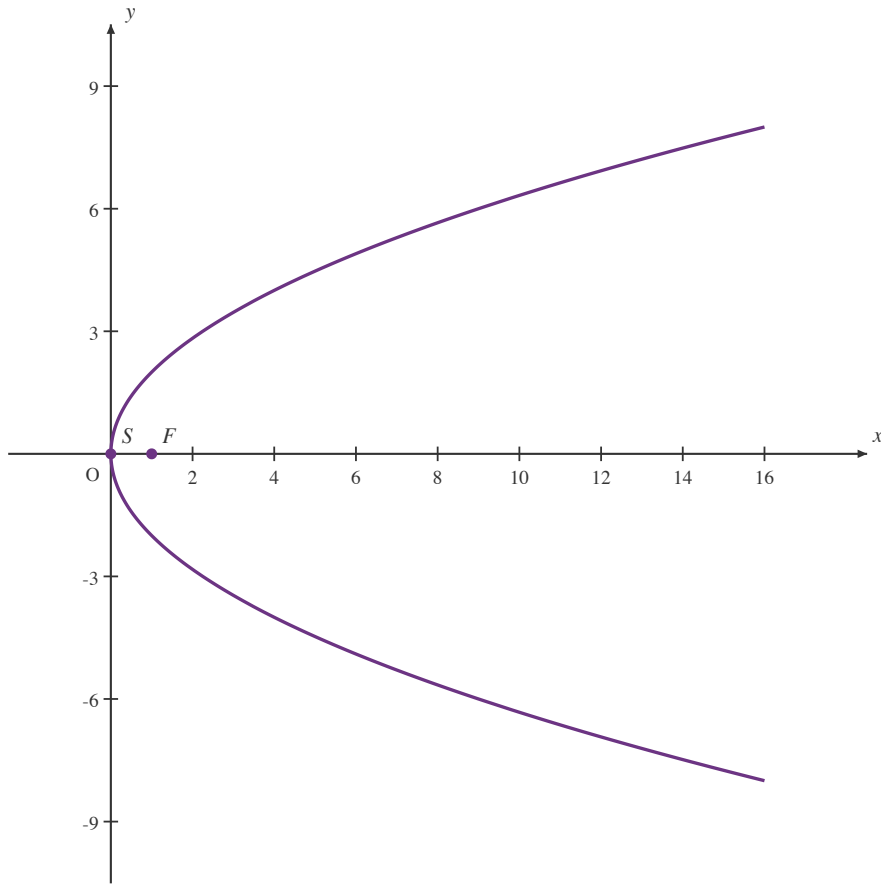
4.3 - La parabole

L'équation $y^2 = 4x$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0, B = 0, C = 1$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0$.

Le discriminant quadratique est nul : la conique est du genre parabole, d'axe porté par la direction propre associée à la valeur propre nulle.

La mise sous forme canonique donne $Y^2 = 2pX$ avec $p = 2$: le sommet est $S(0; 0)$, le foyer $F(1; 0)$ et la directrice a pour équation $1x + 0y = -1$.



4.4 - Le terme croisé et la rotation

L'équation $x^2 + xy + y^2 = 3$ est du second degré, de partie quadratique $A = 1, B = 1, C = 1$.

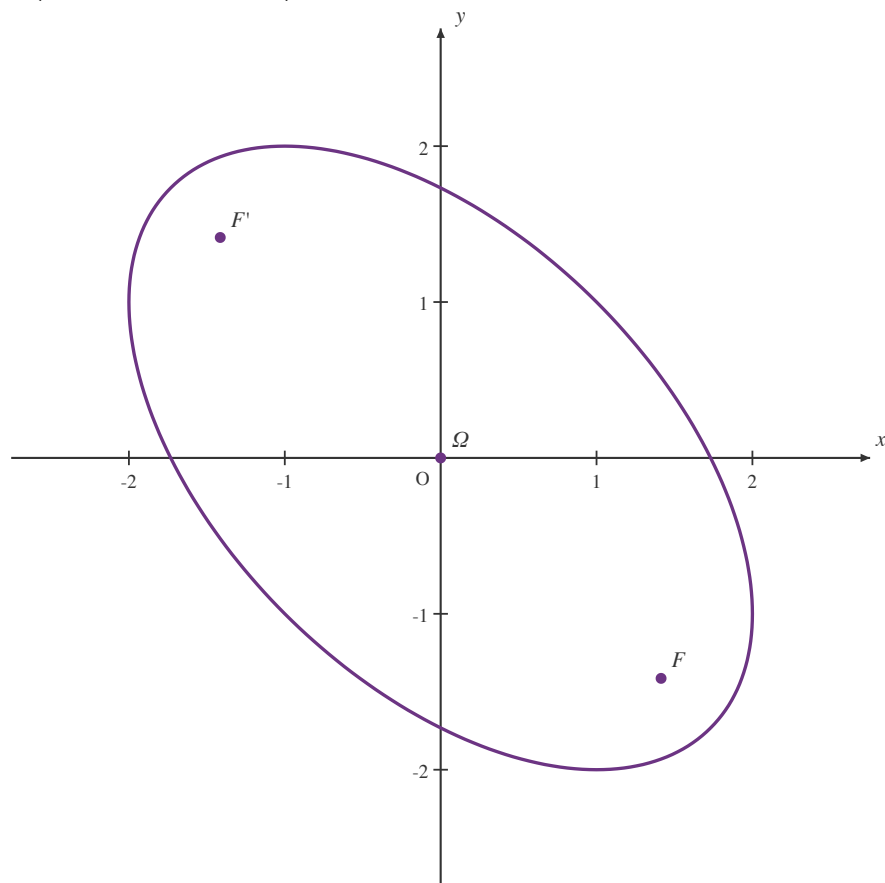
Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0,75$.

Le terme croisé Bxy s'élimine par une rotation d'angle $\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{B}{A-C} \approx 0,7854$ rad ; dans le repère tourné, les coefficients quadratiques deviennent les valeurs propres $\lambda_1 = 1,5$ et $\lambda_2 = 0,5$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega(0; 0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 3$.

λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 2,4495$ et de demi-petit axe $b = 1,4142$.

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0,8165$ et les foyers sont $F(1,4142; -1,4142)$ et $F'(-1,4142; 1,4142)$.



5 - Une rosace à la demande

Combien de pétales pour la rosace ? 8

